

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours : Les Vecteurs dans l'Espace

Contents

1 Définition et opérations vectorielles dans l'espace	1
1.1 Vecteurs de l'espace – Égalité	1
1.2 Somme de vecteurs – Relation de Chasles et règle du parallélogramme	1
1.3 Multiplication d'un vecteur par un réel	2
2 Colinéarité de deux vecteurs et caractérisation d'une droite	3
2.1 Colinéarité de deux vecteurs	3
2.2 Caractérisation vectorielle d'une droite	3
3 Vecteurs coplanaires et caractérisation vectorielle d'un plan	3
3.1 Définition géométrique et vectorielle	3
3.2 Caractérisation vectorielle d'un plan	4
4 Base et Repère de l'espace – Coordonnées	5
4.1 Théorème fondamental de décomposition	5
4.2 Repère de l'espace	5
5 Déterminant de trois vecteurs et applications	6
5.1 Définition et calcul du déterminant	6
5.2 Théorèmes fondamentaux de coplanarité et de base	7
6 Exercice de synthèse bilan	8

1 Définition et opérations vectorielles dans l'espace

1.1 Vecteurs de l'espace – Égalité

Définition : Vecteur de l'espace

Soient A et B deux points quelconques de l'espace.

- Si $A \neq B$, le couple (A, B) définit un **vecteur non nul**, noté $\vec{AB}$, caractérisé par :
 1. Sa **direction** : celle de la droite (AB) .
 2. Son **sens** : de A vers B .
 3. Sa **norme** (ou longueur) : la distance AB , notée $\|\vec{AB}\| = AB$.
- Si $A = B$, le vecteur est dit **vecteur nul**, noté $\vec{0}$. Sa norme est 0 et il n'a pas de direction privilégiée.

Définition : Égalité de deux vecteurs

Deux vecteurs non nuls $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont égaux si et seulement s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Géométriquement :

$$\vec{AB} = \vec{CD} \iff ABDC \text{ est un parallélogramme (éventuellement aplati)}$$

1.2 Somme de vecteurs – Relation de Chasles et règle du parallélépipède**Propriété : Relation de Chasles**

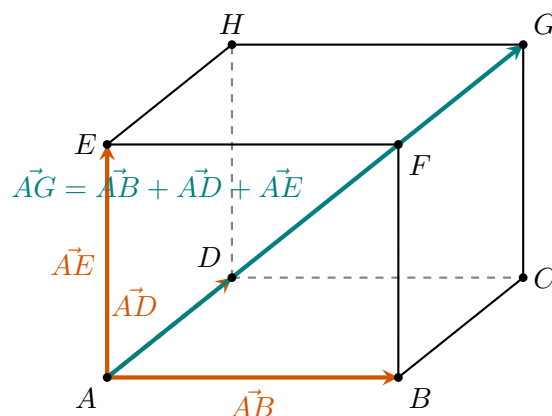
Pour tous points A , B et C de l'espace :

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

Propriété : Règle du parallélépipède

Soit $ABCDEFGH$ un parallélépipède dans l'espace. La somme de trois vecteurs issus d'un même sommet correspondant aux trois arêtes concourantes est égale au vecteur joignant ce sommet au sommet opposé :

$$\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE} = \vec{AG}$$

**1.3 Multiplication d'un vecteur par un réel****Définition : Produit par un scalaire**

Soit $\vec{u}$ un vecteur et $k \in \mathbb{R}$. Le produit $k\vec{u}$ est le vecteur défini par :

- Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$.
- Si $k \neq 0$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$:

1. $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$.
2. $k\vec{u}$ a le même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$, et de sens contraire si $k < 0$.
3. $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.

Propriété : Règles de calcul vectoriel

Pour tous réels α, β et tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ de l'espace :

- $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$
- $(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{u}$
- $\alpha(\beta\vec{u}) = (\alpha\beta)\vec{u}$
- $1\vec{u} = \vec{u}$ et $\alpha\vec{u} = \vec{0} \iff \alpha = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$

L'ensemble des vecteurs de l'espace muni de l'addition et de la multiplication par un réel est un **espace vectoriel réel**, noté $\mathcal{V}_3$.

Application :

1 Soit $ABCD$ un tétraèdre dans l'espace. Soient I le milieu de $[AB]$, J le milieu de $[CD]$, K le milieu de $[AC]$ et L le milieu de $[BD]$.

1. Exprimer le vecteur $\vec{IJ}$ en fonction des vecteurs $\vec{AD}$ et $\vec{BC}$.
2. Exprimer le vecteur $\vec{KL}$ en fonction des vecteurs $\vec{AD}$ et $\vec{BC}$.
3. En déduire que le quadrilatère $IKJL$ est un parallélogramme.

2 Colinéarité de deux vecteurs et caractérisation d'une droite

2.1 Colinéarité de deux vecteurs

Définition : Colinéarité

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** si l'un d'eux est le produit de l'autre par un nombre réel. C'est-à-dire :

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires} \iff (\exists k \in \mathbb{R}) : \vec{u} = k\vec{v} \quad \text{ou} \quad \vec{v} = k\vec{u}$$

Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur de l'espace.

2.2 Caractérisation vectorielle d'une droite

Propriété : Droite définie par un point et un vecteur directeur

Soit A un point de l'espace et $\vec{u}$ un vecteur non nul. La droite (D) passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$, notée $D(A; \vec{u})$, est l'ensemble des points M de l'espace tels que :

$$M \in D(A; \vec{u}) \iff (\exists k \in \mathbb{R}) : \vec{AM} = k\vec{u}$$

Théorème : Alignement de trois points et parallélisme de droites

- Trois points distincts A , B et C de l'espace sont **alignés** si et seulement si les vecteurs

$\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires :

$$A, B, C \text{ alignés} \iff (\exists k \in \mathbb{R}) : \vec{AC} = k\vec{AB}$$

- Deux droites $D(A; \vec{u})$ et $D'(B; \vec{v})$ sont **parallèles** si et seulement si leurs vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Application :

2 Soit $ABCDEFGH$ un cube dans l'espace. On considère les points I et J définis par :

$$\vec{AI} = \frac{1}{3}\vec{AB} \quad \text{et} \quad \vec{EJ} = \frac{1}{3}\vec{EF}$$

1. Montrer que le vecteur $\vec{IJ}$ est égal au vecteur $\vec{AE}$.
2. Que peut-on déduire pour la droite (IJ) et la droite (AE) ?
3. Soit K le point défini par $\vec{AK} = \vec{AB} + \vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AE}$. Montrer que les points A , C et la projection de K sur la base $(ABCD)$ sont alignés.

3 Vecteurs coplanaires et caractérisation vectorielle d'un plan

3.1 Définition géométrique et vectorielle

Définition : Vecteurs coplanaires

Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont dits **coplanaires** si, en choisissant un point quelconque O de l'espace et en construisant les points A , B et C tels que $\vec{OA} = \vec{u}$, $\vec{OB} = \vec{v}$ et $\vec{OC} = \vec{w}$, les quatre points O , A , B et C appartiennent à un même plan.

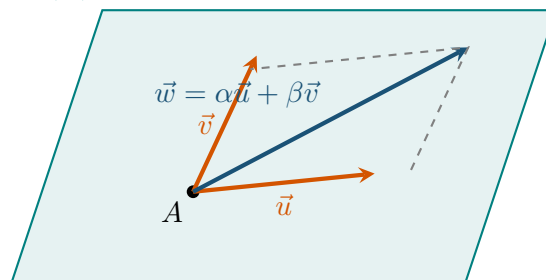
Théorème : Caractérisation par combinaison linéaire

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires de l'espace. Un vecteur $\vec{w}$ est **coplanaire** aux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ si et seulement s'il existe un couple unique de réels $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$$

On dit alors que $\vec{w}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Plan (P)



3.2 Caractérisation vectorielle d'un plan

Théorème : Plan défini par un point et deux vecteurs directeurs

Soit A un point de l'espace et soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires. Il existe un unique plan passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $P(A; \vec{u}; \vec{v})$. Un point M appartient à ce plan si et seulement si le vecteur $\vec{AM}$ est coplanaire à $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$M \in P(A; \vec{u}; \vec{v}) \iff (\exists x, y \in \mathbb{R}) : \vec{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$$

Propriété : Coplanarité de quatre points

Quatre points A, B, C et D de l'espace (avec A, B, C non alignés) sont **coplanaires** si et seulement s'il existe deux réels α et β tels que :

$$\vec{AD} = \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$$

Application :

3 Soit $ABCD$ un tétraèdre dans l'espace. On considère les points E, F et G définis par :

$$\vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{AB}, \quad \vec{AF} = \frac{1}{3}\vec{AC} \quad \text{et} \quad \vec{AG} = \frac{1}{4}\vec{AD}$$

1. Les vecteurs $\vec{AB}, \vec{AC}$ et $\vec{AD}$ sont-ils coplanaires ? Justifier.
2. Exprimer le vecteur $\vec{EF}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
3. Exprimer le vecteur $\vec{EG}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$.
4. Les vecteurs $\vec{EF}, \vec{EG}$ et $\vec{BC}$ sont-ils coplanaires ?

4 Base et Repère de l'espace – Coordonnées

4.1 Théorème fondamental de décomposition

Théorème : Décomposition d'un vecteur dans l'espace

Soient $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs **non coplanaires** de l'espace. Pour tout vecteur $\vec{u}$ de l'espace, il existe un **unique triplet** de réels $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que :

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Définition : Base de l'espace

- Tout triplet de vecteurs non coplanaires $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ constitue une **base de l'espace vectoriel** $\mathcal{V}_3$.
- L'unique triplet (x, y, z) tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ s'appelle le **triplet de coordonnées** du vecteur $\vec{u}$ dans la base $\mathcal{B}$, noté :

$$\vec{u}(x, y, z) \quad \text{ou} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- La base est dite **orthonormée** si les vecteurs sont deux à deux orthogonaux et unitaires :

$$\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1 \quad \text{et} \quad \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$

4.2 Repère de l'espace

Définition : Repère cartésien

Soit O un point fixe de l'espace et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de $\mathcal{V}_3$. Le quadruplet $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ constitue un **repère cartésien de l'espace**. Pour tout point M , ses coordonnées (x, y, z) sont celles du vecteur $\vec{OM}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \iff M(x, y, z)$$

x est l'**abscisse**, y est l'**ordonnée** et z est la **cote** du point M .

Propriété : Propriétés des coordonnées

Soient $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$ deux vecteurs, $k \in \mathbb{R}$, et deux points $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$:

- Égalité : $\vec{u} = \vec{v} \iff x = x', y = y' \text{ et } z = z'$.
- Somme : $(\vec{u} + \vec{v})$ a pour coordonnées $(x + x', y + y', z + z')$.
- Multiplication : $k\vec{u}$ a pour coordonnées (kx, ky, kz) .
- Vecteur $\vec{AB}$: a pour coordonnées $(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$.
- Milieu d'un segment : Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$$

- Centre de gravité d'un tétraèdre $ABCD$:

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}, \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}, \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4}\right)$$

Application :

4 Soit $ABCDEFGH$ un cube d'arête 1. On munit l'espace du repère orthonormé direct $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

1. Déterminer les coordonnées de tous les sommets du cube.
2. Déterminer les coordonnées du centre Ω du cube.
3. Soit M le milieu de $[FG]$ et N le centre de gravité du triangle BDE . Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{AN}$.
4. Les vecteurs $\vec{AM}$, $\vec{AN}$ et $\vec{AG}$ sont-ils colinéaires ?

5 Déterminant de trois vecteurs et applications

5.1 Définition et calcul du déterminant

Définition : Déterminant d'ordre 3

Soient $\vec{u}(x, y, z)$, $\vec{v}(x', y', z')$ et $\vec{w}(x'', y'', z'')$ trois vecteurs dans une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Le déterminant du triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est le nombre réel noté $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ défini par :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix}$$

Son calcul par développement suivant la première colonne s'écrit :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = x \begin{vmatrix} y' & y'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} x' & x'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} x' & x'' \\ y' & y'' \end{vmatrix}$$

soit explicitement :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = x(y'z'' - z'y'') - y(x'z'' - z'x'') + z(x'y'' - y'x'')$$

Exemple :

Calculons le déterminant des vecteurs $\vec{u}(1, 2, -1)$, $\vec{v}(3, 0, 1)$ et $\vec{w}(-2, 1, 4)$:

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

En développant suivant la deuxième ligne :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -2 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 0 - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2(12 - (-2)) - 1(1 - (-3)) = -2(14) - 1(4) = -28 - 4 = -32$$

Puisque le déterminant est non nul, les trois vecteurs ne sont pas coplanaires.

5.2 Théorèmes fondamentaux de coplanarité et de base

Théorème : Critère fondamental de coplanarité

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace rapporté à une base $\mathcal{B}$.

- Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont **coplanaires** si et seulement si :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$$

- Le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ constitue une **base de l'espace** $\mathcal{V}_3$ si et seulement si :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0$$

Théorème : Coplanarité de quatre points

Soient A , B , C et D quatre points de l'espace. Les points A , B , C et D sont **coplanaires** si et seulement si :

$$\det(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = 0$$

Propriété : Caractérisation analytique de la colinéarité

Deux vecteurs $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$ sont colinéaires si et seulement si tous les déterminants d'ordre 2 extraits sont nuls :

$$\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} = 0 \quad \text{et} \quad \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} = 0$$

Application :

5 On considère dans une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les vecteurs :

$$\vec{u}(1, m, -1), \quad \vec{v}(2, 1, 0) \quad \text{et} \quad \vec{w}(m+1, -1, 2)$$

où m est un paramètre réel.

1. Calculer $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ en fonction de m .
2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires.
3. Pour quelles valeurs de m le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forme-t-il une base de l'espace ?

Application :

6 Dans l'espace muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points :

$$A(1, 2, 3), \quad B(2, 0, 1), \quad C(-1, 1, 2) \quad \text{et} \quad D(4, -1, 0)$$

1. Montrer que les points A, B et C définissent un plan (ABC) .
2. Les points A, B, C et D sont-ils coplanaires ?
3. Déterminer le réel z_E pour que le point $E(0, 3, z_E)$ appartienne au plan (ABC) .

6 Exercice de synthèse bilan

Application :

de synthèse Soit $ABCD$ un tétraèdre régulier dans l'espace. Soient I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[CD]$. On considère les points P et Q définis par :

$$\vec{AP} = \frac{1}{3}\vec{AC} \quad \text{et} \quad \vec{AQ} = \frac{1}{3}\vec{AD}$$

1. Exprimer les vecteurs $\vec{IJ}$ et $\vec{PQ}$ en fonction de la base $(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD})$.
2. Soit K le milieu du segment $[PQ]$.
 - (a) Démontrer que le vecteur $\vec{IK}$ s'exprime comme combinaison linéaire de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.
 - (b) Les vecteurs $\vec{IK}$, $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont-ils coplanaires ?
3. On munit l'espace du repère cartésien $(A; \vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD})$.
 - (a) Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, I, J, P, Q et K .
 - (b) Calculer le déterminant $\det(\vec{IJ}, \vec{IP}, \vec{IQ})$.
 - (c) Que peut-on déduire quant à la position relative du point J par rapport au plan (IPQ) ?